Thang Long University

KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

Bài 1: Các khái niệm cơ bản

Chương: 1 – Các khái niệm cơ bản

Tuần học: Tuần 1–2

Mã học phần: INT1401

Khoa/Ngành: Khoa CNTT – Hệ thống thông tin

Người biên soạn: [Điền tên người biên soạn]

Phiên bản: [Điền phiên bản, vd: v1.0 – Tháng .../2025]

Thang Long University

Bài 1 · Mục tiêu

- Tổng quan về phần mềm
- Tổng quan về quy trình phát triển phần mềm
- Kiểm thử và chu trình kiểm thử
- Tại sao phải kiểm thử phần mềm
- Đặc tả kiểm thử
- Đảm bảo chất lượng
- Vai trò và trách nhiệm của người kiểm thử (Tester)
- Yêu cầu đối với Tester
- Chuỗi khái niệm nền tảng: Error – Defect – Failure
- Xác minh (Verification) và Thẩm định (Validation)
- Các cấp độ kiểm thử (Test Levels) và các loại kiểm thử (Test Types)
- Vòng đời của lỗi và cách viết báo cáo lỗi (bug report)
- Phân biệt QA – QC – Testing
- Thực hành: viết ca kiểm thử và báo cáo lỗi cho một ứng dụng thật

Thang Long University

Bài 1 · Phần mềm là gì?

1

Phần mềm

Là những chương trình, ứng dụng, website được viết, cài đặt và thực thi trên môi trường điện toán (computing) như: máy tính, điện thoại di động, ...

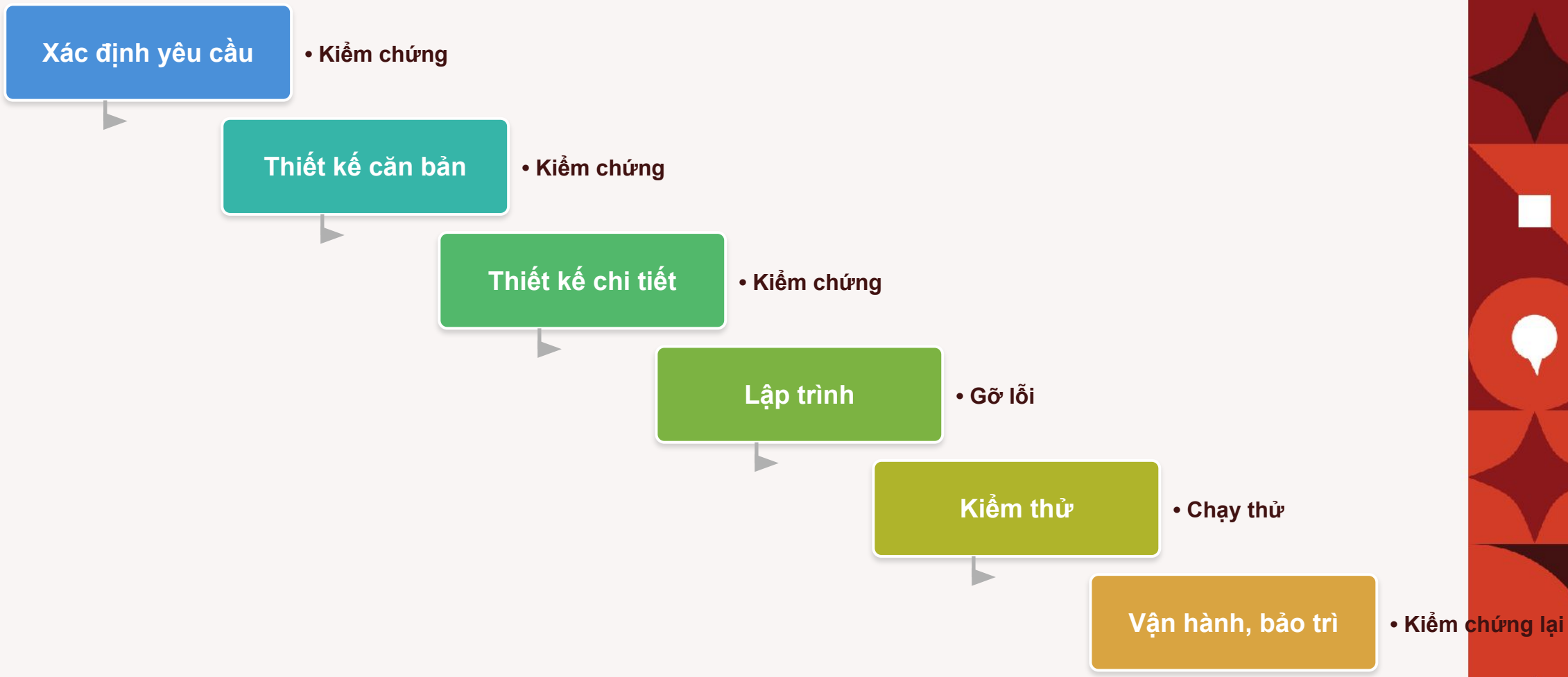
2

Trong kiểm thử

Phần mềm còn mở rộng bao gồm cả tài liệu (documentation) và dữ liệu (data) phù hợp, liên quan đến hoạt động của phần mềm.

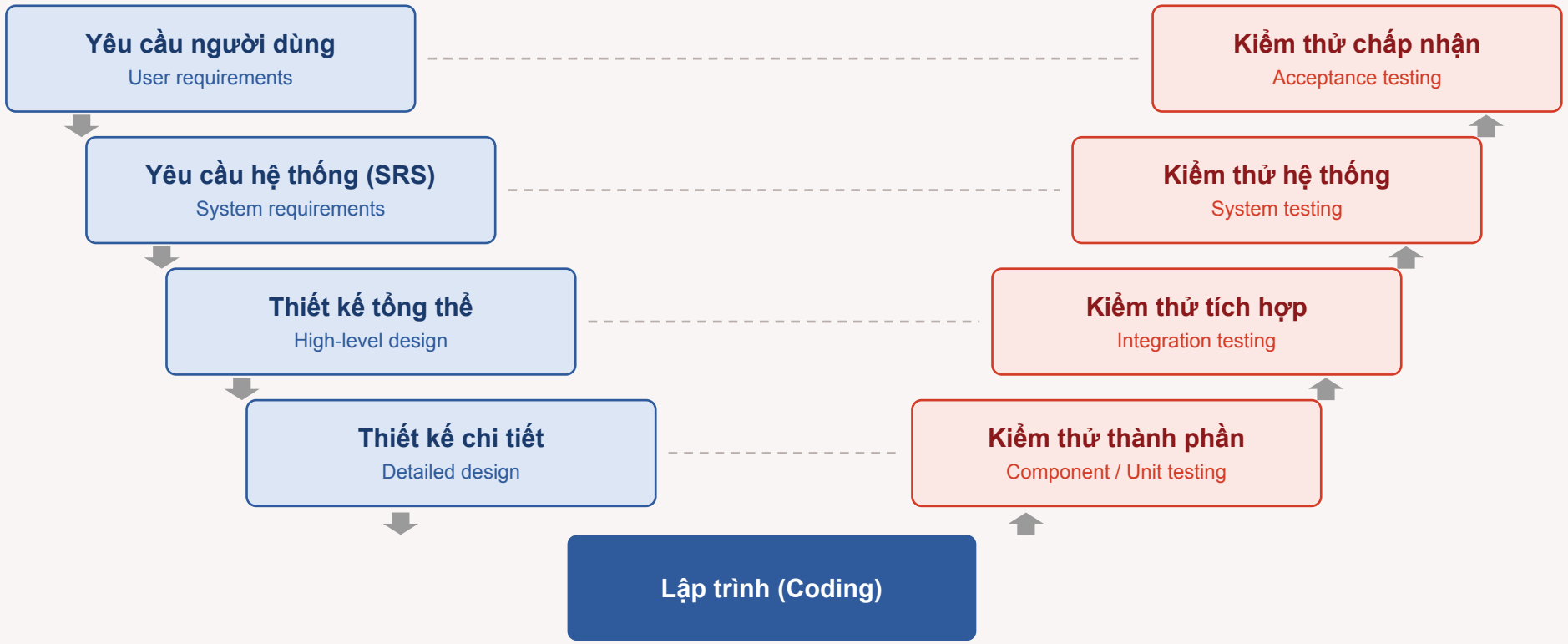
Thang Long University

Bài 1 · Quy trình phát triển phần mềm



Bài 1 · Quy trình PTPM & quy trình kiểm thử (Mô hình V)

Mỗi mức phát triển có một mức kiểm thử tương ứng



Nhánh trái: phát triển. Nhánh phải: kiểm thử. Kế hoạch và ca kiểm thử của mỗi mức được chuẩn bị song song với mức phát triển tương ứng, rồi thực hiện từ đáy chữ V đi lên.

Thang Long University

Bài 1 · Kiểm thử phần mềm là gì?

- Kiểm thử phần mềm (software testing) là hoạt động nhằm tìm kiếm, phát hiện các lỗi của phần mềm.
- Là một tiến trình (hay tập hợp các tiến trình) được thiết kế để đánh giá mức độ chương trình máy tính đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Là quá trình thực thi một chương trình với mục đích tìm lỗi (theo The Art of Software Testing).
- Theo ISTQB: kiểm thử là tập hợp hoạt động nhằm phát hiện khiếm khuyết và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm — gồm cả hoạt động tĩnh (review tài liệu, mã nguồn) lẫn hoạt động động (chạy chương trình).
- Lưu ý: kiểm thử cung cấp bằng chứng về chất lượng, không «đảm bảo» phần mềm hết lỗi (xem Nguyên tắc 1).

Thang Long University

Bài 1 · Thuật ngữ nền tảng: Error – Defect – Failure

Ba khái niệm khác nhau, thường bị dùng lẫn lộn khi báo lỗi.

ERROR

Sai lầm

Hành động của con người dẫn đến kết quả sai.

Nguyên nhân: áp lực tiến độ, thiếu kiến thức, hiểu sai yêu cầu.

Nằm ở: con người.

DEFECT

Khiếm khuyết (Bug)

Sự không hoàn hảo trong mã nguồn hoặc tài liệu.

Là hệ quả của Error, nằm im trong sản phẩm.

Nằm ở: code / tài liệu.

FAILURE

Sự cố

Sự sai lệch của hệ thống so với mong đợi khi vận hành.

Chỉ xuất hiện khi Defect được thực thi.

Nằm ở: hành vi chạy thực tế.

Tester quan sát Failure → truy ngược tìm Defect → phân tích để loại bỏ Error.

Nguồn khái niệm: D. Graham, R. Black, E. van Veenendaal — Foundations of Software Testing: ISTQB Certification, 4th ed., Cengage, 2020, mục 1.2.3 (tr. 7).

Thang Long University

Bài 1 · Ví dụ trực quan: từ một dòng code đến sự cố

Tình huống: app đặt đồ ăn FoodNow tính phí giao hàng theo khoảng cách.

```
# file: shipping_fee.py
def tinh_phi(khoang_cach_km):
    if khoang_cach_km <= 2:
        return 15000
    return 15000 + (khoang_cach_km - 2) * 50000
    # đúng ra phải là  * 5000
```

ERROR — Lập trình viên gõ thừa một số 0 (5000 → 50000) lúc 1 giờ sáng.

DEFECT — Dòng 5 của hàm tinh_phi() — code vẫn biên dịch, không báo lỗi cú pháp.

FAILURE — Đơn 5 km hiển thị phí 165.000đ thay vì 30.000đ; khách hủy đơn.

Defect chỉ thành Failure khi được thực thi: khách đặt trong bán kính 2 km sẽ không bao giờ thấy lỗi này.

Thang Long University

Bài 1 · Case study: tính năng «Chuyển tiền tiết kiệm»

Tình huống:

- Một Developer đang phát triển tính năng «Chuyển tiền tiết kiệm» cho SmartBank.
- Do làm việc khuya và mệt mỏi, anh ta dùng sai biến số lãi suất (0.5% thành 5%).
- Lỗi này nằm tại dòng code số 450; trình biên dịch không báo lỗi cú pháp.
- Khi Tester chạy thử, hệ thống tính ra số tiền lãi cao gấp 10 lần thực tế.

Hãy xác định: đâu là Error, Defect, Failure — và hậu quả với ngân hàng là gì?

Thang Long University

Bài 1 · Thảo luận — phân tích chuỗi lỗi

Thảo luận nhóm · 5–10 phút

1. Xác định đâu là Error trong tình huống SmartBank?
2. Xác định Defect nằm ở đâu?
3. Failure được phát hiện là gì?
4. Tác động -Impact đối với ngân hàng là gì?
5. Nếu Tester không phát hiện, lỗi sẽ được phát hiện ở đâu và chi phí sửa thay đổi thế nào?

Mỗi nhóm trình bày ; ghi kết quả theo đúng 3 thuật ngữ Error – Defect – Failure.

Thang Long University

Bài 1 · Bài tập tại lớp 1: phân loại Error – Defect – Failure

Làm cá nhân · 5 phút

Gán nhãn E / D / F tương ứng với Error – Defect – Failure cho từng tình huống của app FoodNow:

1.	BA hiểu sai quy định khuyến mãi khi viết tài liệu yêu cầu.	E / D / F
2.	Mục 3.2 của tài liệu SRS ghi ngưỡng freeship là 10.000đ (đúng phải là 100.000đ).	E / D / F
3.	Khách đặt đơn 15.000đ vẫn được miễn phí giao hàng.	E / D / F
4.	Hàm tính điểm tích lũy dùng biến total thay vì total_after_discount ở dòng 87.	E / D / F
5.	App hiển thị «Đang tìm tài xế» mãi không dừng khi mất mạng giữa chừng.	E / D / F
6.	Tester mệt, bỏ sót không chạy ca kiểm thử TC-032 trong bộ test hồi quy.	E / D / F

Thang Long University

Bài 1 · Kiểm thử (Testing) vs Gỡ lỗi (Debugging)

Hai hoạt động khác nhau, do hai vai trò khác nhau thực hiện.

Tiêu chí	TESTING (Kiểm thử)	DEBUGGING (Gỡ lỗi)
Người thực hiện	Tester	Developer
Mục đích	Tìm ra sự cố (Failure) và báo lỗi	Tìm nguyên nhân gốc, sửa code
Kết quả	Bug report, test report	Bản vá (fix) + kiểm tra lại
Ví dụ ẩn dụ	Bác sĩ chẩn đoán bệnh	Phẫu thuật điều trị

Tester phát hiện triệu chứng; Developer truy nguyên nhân. Hai việc không thay thế cho nhau.

Nguồn khái niệm: Graham, Black, van Veenendaal (2020), Foundations of Software Testing, 4th ed., mục 1.1.2 (tr. 4–5).

Thang Long University

Bài 1 · Vòng đời của một lỗi (Defect life cycle)

Sau khi tester báo lỗi, lỗi đi qua các trạng thái được quản lý trên công cụ (Jira, Redmine…).



Nhánh quay lại

Reopened: test lại vẫn còn lỗi → trả về cho Dev.

Regression: lỗi cũ tái xuất hiện sau một thay đổi khác.

Trạng thái đóng khác

Rejected: không phải lỗi / không tái hiện được.

Duplicate: trùng báo cáo đã có. · Deferred: hoãn sang phiên bản sau.

Thang Long University

Bài 1 · Viết báo cáo lỗi (bug report) chuẩn

BUG-1042 · Mức độ: Major · Module: Khuyến mãi

[FoodNow-Android] Mã FREESHIP50 vẫn áp dụng cho đơn dưới 100.000đ

Môi trường: Android 14, app v3.2.1 (build 480), tài khoản test01.

Các bước tái hiện:

1. Đăng nhập test01 → 2. Thêm món 45.000đ vào giỏ → 3. Nhập mã FREESHIP50 → 4. Bấm «Áp dụng».

Kết quả thực tế: phí giao hàng = 0đ, tổng tiền 45.000đ.

Kết quả mong đợi: báo «Đơn tối thiểu 100.000đ», phí giao 20.000đ.

Bằng chứng: ảnh chụp màn hình, video, log request.

Quy tắc vàng

Một lỗi — một báo cáo.

Tiêu đề trả lời: ở đâu + cái gì sai.

Mô tả Failure quan sát được, không đoán nguyên nhân trong code.

Các bước phải tái hiện được bởi người khác.

Luôn có «mong đợi» kèm căn cứ (mục nào của SRS).

Không dùng từ cảm tính: «lỗi kinh khủng», «fix gấp!!!».

Thang Long University

Bài 1 · Bài tập tại lớp 2: chữa một bug report kém

Làm nhóm · 7 phút

BẢN KÉM

«Chức năng khuyến mãi bị lỗi, không dùng được, fix gấp!!! Test mãi vẫn sai. Chắc do code cộng tiền sai.»

— Báo cáo lúc 23:40, không ảnh, không bước tái hiện.

YÊU CẦU CỦA BÀI

1. Chỉ ra ít nhất 5 thông tin còn thiếu hoặc sai cách viết.
2. Viết lại báo cáo theo mẫu ở slide trước.
3. Đặt mức nghiêm trọng và giải thích lựa chọn.

Bug report tốt tiết kiệm thời gian cho cả đội; bug report kém thường bị trả về trạng thái Rejected.

Thang Long University

Bài 1 · Tại sao phải kiểm thử phần mềm?

Kiểm thử để «tìm ra lỗi» và trả lời các câu hỏi:

- Phần mềm thật sự có làm việc như mong muốn?
- Phần mềm có giải quyết được yêu cầu của người sử dụng?
- Người dùng có thích nó không?
- Phần mềm có tương thích với các hệ thống khác không?
- Phần mềm thực thi thế nào? Đã sẵn sàng phát hành chưa?

Thang Long University

Bài 1 · Hậu quả của lỗi phần mềm

1994 China Airlines Airbus A300 rơi tại Nagoya, 264 người chết — do tương tác sai giữa phi công và chế độ lái tự động (thiết kế logic hệ thống).

1985 Máy xạ trị Therac-25: 6 vụ quá liều phóng xạ trong 1985–1987, ít nhất 3 ca tử vong do lỗi phần mềm.

1999 Một lỗi phần mềm làm thất bại việc phóng vệ tinh quân sự, tiêu tốn 1,2 tỷ USD.

Vậy: Kiểm thử quan trọng vì lỗi phần mềm thường có chi phí sửa đắt đỏ, thậm chí gây nguy hiểm.

Nguồn: [1] China Airlines Flight 140 (Wikipedia; FAA Lessons Learned) — 264/271 người thiệt mạng, Nagoya, 26/4/1994; kết luận điều tra: phi công vô ý kích hoạt chế độ go-around và chống lại hệ thống lái tự động — lỗi con người cộng với hạn chế thiết kế, không phải thuần lỗi phần mềm.
[2] Therac-25 (Wikipedia; Leveson & Turner, 1993) — 6 tai nạn quá liều 1985–1987, ít nhất 3 ca tử vong; nguyên nhân: tranh chấp tiến trình (race condition) và việc bỏ khóa liên động phần cứng.
[3] U.S. MILSTAR/NESP, mục từ Wikipedia — vệ tinh hỏng do lỗi phần mềm điều khiển tầng đẩy Centaur, 30/4/1999; thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ USD.

Bài 1 · Ý nghĩa của kiểm thử phần mềm

- Không chỉ tìm lỗi mà còn kiểm tra, xác minh phần mềm đã đáp ứng yêu cầu và mong đợi của khách hàng.
- Chi phí kiểm thử chiếm ~40% tổng công sức và ≥30% tổng thời gian phát triển; với phần mềm quan trọng có thể gấp 3–5 lần chi phí khác.
- **Do đó, kiểm thử tốt sẽ:**
  - Giảm chi phí điều chỉnh và thời gian phát triển
  - Tăng độ tin cậy của phần mềm

Nguồn: số liệu chi phí kiểm thử (khoảng 30–40% tổng công sức/thời gian phát triển) là ước tính phổ biến trong tài liệu kỹ nghệ phần mềm (ví dụ Iqbal và cộng sự, 2024) và các khảo sát ngành liên quan; số liệu thực tế có thể thay đổi tùy dự án.

Thang Long University

Bài 1 · Mục tiêu của kiểm thử phần mềm

- Phát hiện càng nhiều lỗi càng tốt trong thời gian xác định trước.
- Nghĩ ra cách ngăn chặn lỗi phát sinh.
- Cung cấp bằng chứng cho thấy sản phẩm phần mềm phù hợp với các đặc tả của nó.
- Chứng tỏ các testcase và báo cáo tạo ra là đúng và hữu dụng.
- Giảm rủi ro: hạ thấp xác suất lỗi nghiêm trọng xảy ra khi phần mềm đã vận hành.
- Cung cấp thông tin cho quản lý dự án ra quyết định phát hành hay chưa phát hành.

Thang Long University

Bài 1 · Xác minh (Verification) vs Thẩm định (Validation)

VERIFICATION · Xác minh

«Chúng ta có đang xây dựng sản phẩm đúng cách không?»

Building the product right — tuân thủ thiết kế, đặc tả.

Đối chiếu sản phẩm với tài liệu đặc tả.
Hoạt động: review yêu cầu, review thiết kế, review code.
Trả lời: làm đúng theo tài liệu chưa?

VALIDATION · Thẩm định

«Chúng ta có đang xây dựng đúng sản phẩm không?»

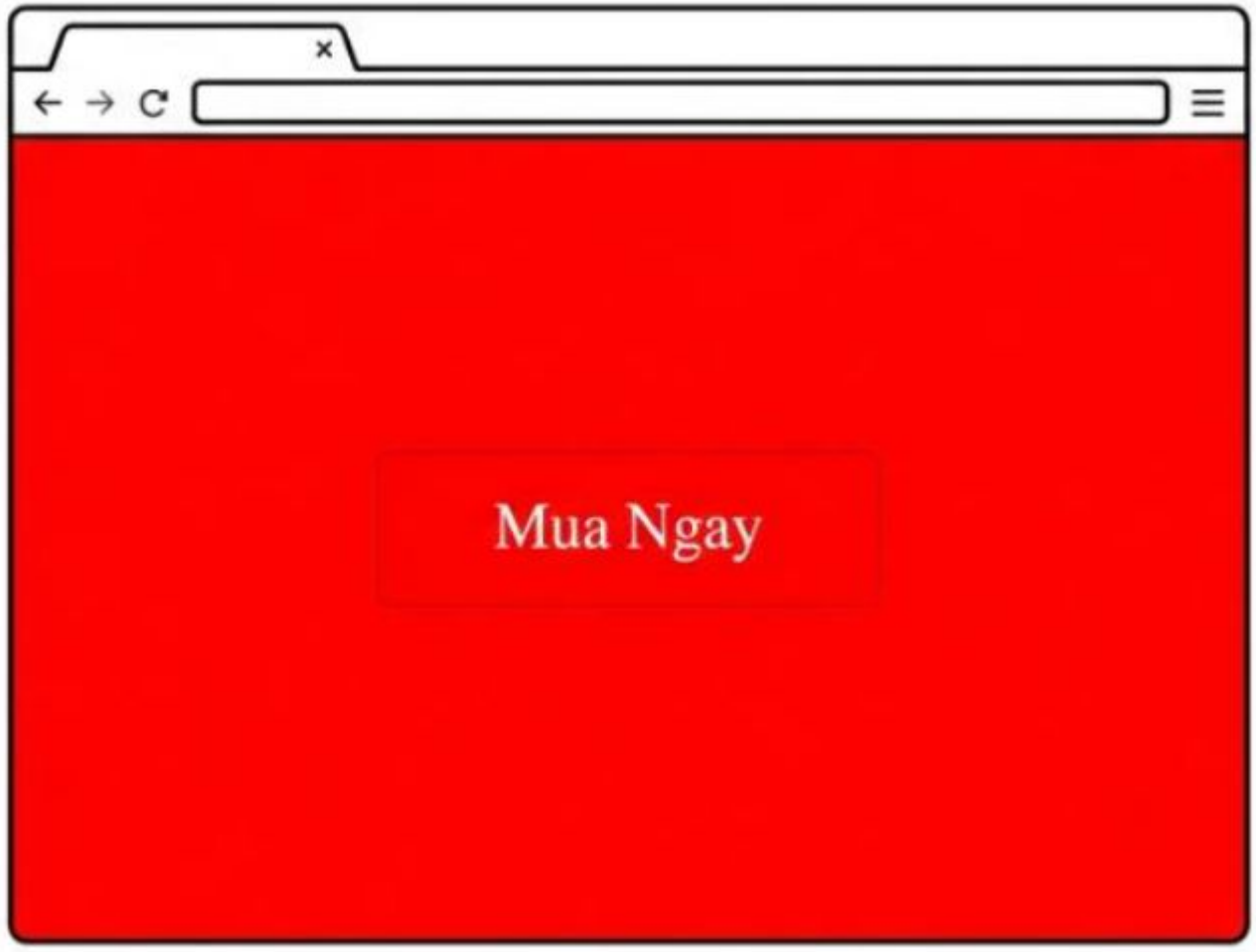
Building the right product — đáp ứng nhu cầu người dùng.

Đối chiếu sản phẩm với nhu cầu thực tế của người dùng.
Hoạt động: chạy thử hệ thống, kiểm thử chấp nhận (UAT).
Trả lời: dùng được và đúng cái khách hàng cần chưa?

Một phần mềm có thể ĐẠT verification (đúng tài liệu) nhưng vẫn TRƯỢT validation (không dùng được).

Thang Long University

Bài 1 · Bài



Yêu cầu (SRS

mã màu đỏ

Thực thi (Dev

đặc tả.

Sự cố phát sin

biến mất vào

Verification: ĐẠT (

ng mua

được hàng).

Thang Long University

Bài 1 · Thảo luận — ĐẠT hay TRƯỢT?

Thảo luận nhóm · 5–10 phút

1. Coder có làm đúng yêu cầu trong tài liệu hay không?
2. Phần mềm có dùng được thực tế không? Khách hàng có mua được hàng không?
3. Tóm lại: phần mềm này «ĐẠT» hay «TRƯỢT»? Tại sao?
4. Để tránh lặp lại tình huống này, cần bổ sung hoạt động kiểm thử nào?

Gợi ý: tách bạch hai câu hỏi «đúng cách» (verification) và «đúng sản phẩm» (validation).

Thang Long University

Bài 1 · Bài tập tại lớp 3: Verification hay Validation?

Giơ tay nhanh · 5 phút

1.	Họp review tài liệu SRS với BA trước khi lập trình.	V-cation / V-fication
2.	Mời 5 khách hàng dùng thử app 1 tuần rồi ghi nhận phản hồi.	V-cation / V-fication
3.	Kiểm tra mã nguồn có tuân thủ quy ước đặt tên của đội không.	V-cation / V-fication
4.	Đối chiếu từng màn hình app với bản thiết kế Figma đã duyệt.	V-cation / V-fication
5.	Chủ quán chạy thử quy trình nhận đơn thật trong giờ cao điểm.	V-cation / V-fication
6.	Rà soát ca kiểm thử xem đã phủ hết các mục trong SRS chưa.	V-cation / V-fication

Thang Long University

Bài 1 · Nguyên tắc kiểm thử phần mềm

1. Kiểm thử để chỉ ra sự hiện diện của lỗi
2. Kiểm thử toàn diện, toàn bộ là không thể
3. Kiểm thử càng sớm càng tốt
4. Lỗi thường tập trung theo cụm (defect clustering) ở một số ít module
5. Nghịch lý thuốc trừ sâu
6. Kiểm thử thực hiện khác nhau trong các bối cảnh khác nhau
7. Suy nghĩ "Không có lỗi" là một sai lầm

Nguồn: D. Graham, R. Black, E. van Veenendaal — Foundations of Software Testing: ISTQB Certification, 4th ed., Cengage Learning EMEA, 2020, Bảng 1.1 «Testing principles» (tr. 11).

Thang Long University

Bài 1 · Ví dụ trực quan: vì sao không thể kiểm thử toàn diện

Ô nhập «Mã giảm giá» của FoodNow chỉ dài 5 ký tự — thử hết được không?

Chỉ chữ in hoa A–Z

26^5 = 11.881.376 tổ hợp

1 giây/ca → ≈ 137 ngày chạy liên tục

Thêm chữ số 0–9

36^5 = 60.466.176 tổ hợp

1 giây/ca → ≈ 1,9 năm chạy liên tục

Vậy phải làm gì?

Chọn ca kiểm thử có kỹ thuật: phân vùng tương đương, giá trị biên, bảng quyết định — và ưu tiên theo rủi ro (Bài 2 và Bài 3).

Mà đó mới chỉ là một ô nhập. Một màn hình đặt món có hàng chục ô như vậy.

Thang Long University

Bài 1 · Case study: tuyên bố của CEO SuperHealth

«Về chất lượng các vị cứ yên tâm, vì quy trình kiểm thử của tôi là đỉnh cao.»

1. Phần mềm hiện tại hoàn hảo 100%, không còn tồn tại bất kỳ con bug nào!
2. Đã thử mọi tổ hợp, bấm thử trên tất cả các dòng điện thoại từ đời Tống đến nay.
3. Dev code xong xuôi toàn bộ vào thứ 6, thứ 7 lôi ra test một mẻ cuối cùng là xong.
4. Lỗi tập trung ở «Thanh toán», nhưng bắt buộc chia đều thời gian test với trang «Giới thiệu công ty».
5. Chạy đi chạy lại đúng 100 kịch bản tự động suốt 1 tháng, 10.000 lần không lòi ra lỗi mới.
6. Bê nguyên xi chiến lược test của app «Game cờ caro» năm ngoái sang áp dụng cho app y tế.
7. App không bị sập, chạy đúng tài liệu kỹ thuật là thành công, mặc kệ việc cần tới 15 bước bấm nút và font chữ hơi bé!

Thang Long University

Bài 1 · Thảo luận — phản biện 7 phát biểu

Trong vai trò Chuyên gia Đảm bảo Chất lượng (QA), hãy đối chiếu 7 phát biểu trên với 7 nguyên tắc kiểm thử.

Nhiệm vụ 1 — NHẬN DIỆN

Xác định rõ mỗi câu phát biểu từ (1) đến (7) của CEO đã vi phạm nguyên tắc kiểm thử nào.

Ghi kết quả dạng: phát biểu (n) → nguyên tắc số ...

Nhiệm vụ 2 — PHẢN BIỆN

Ngay khi phát hiện điểm vô lý, hãy hô to «PHẢN ĐỐI!» và giải thích ngắn gọn.

Nêu rõ vì sao tư duy đó sai lầm và gây nguy hiểm cho dự án.

Đáp án gợi ý nằm trong phần ghi chú của giảng viên — cho sinh viên tự đối chiếu trước.

Thang Long University

Bài 1 · Đặc tả kiểm thử

- Nhằm xác định phạm vi hoạt động kiểm thử.
- **Đặc tả kiểm thử bao gồm:**
  - Đối tượng kiểm thử
  - Phương pháp kiểm thử
  - Tiêu chí Pass / Fail
  - Tiêu chí Đầu vào / Đầu ra

Thang Long University

Bài 1 · Ai là người kiểm thử?

1. **Kiểm thử viên**
   Tester

2. **Lập trình viên**
   Developer

3. **Quản lý dự án**
   Project lead / manager

4. **Người dùng cuối**
   End user

Ngoài ra còn có: người phân tích nghiệp vụ (BA), kỹ sư DevOps, kỹ sư bảo mật, kỹ sư hiệu năng — kiểm thử là việc của cả đội, không riêng Tester.

Thang Long University

Bài 1 · Quy trình kiểm thử (8 bước)



Thang Long University

Bài 1 · Quy trình kiểm thử (mô tả)

1. **Phân tích yêu cầu:** Xác định phạm vi test.
2. **Lập kế hoạch test:** Chiến lược test (test strategy), test plan.
3. **Phát triển test:** Viết test procedure, test scenario, test case, test data, test script.
4. **Thực thi test:** Tester thực thi phần mềm dựa trên test plan và test case.
5. **Báo cáo test:** Điền kết quả vào test case và tạo báo cáo kết quả test.
6. **Phân tích kết quả:** Phân tích lỗi để quyết định lỗi nào sửa / không sửa.

Thang Long University

Bài 1 · Quy trình kiểm thử (tiếp)

7 **Test lại lỗi:** Sau khi lỗi (defect) được DEV sửa xong, chuyển phần mềm cho tester test lại.

8 **Kết thúc test:** Khi test đã đáp ứng điều kiện dừng; rút ra các bài học kinh nghiệm.

Kết quả và tài liệu liên quan được lưu trữ, sử dụng để tham khảo cho các dự án tiếp theo.

Thang Long University

Bài 1 · Một số thuật ngữ

Requirement document	Tài liệu yêu cầu (SRS)
Test plan	Kế hoạch kiểm thử
Test case	Ca kiểm thử (trường hợp kiểm thử)
Test scenario	Kịch bản kiểm thử
Test data	Dữ liệu kiểm thử
Test report	Báo cáo kiểm thử

Thang Long University

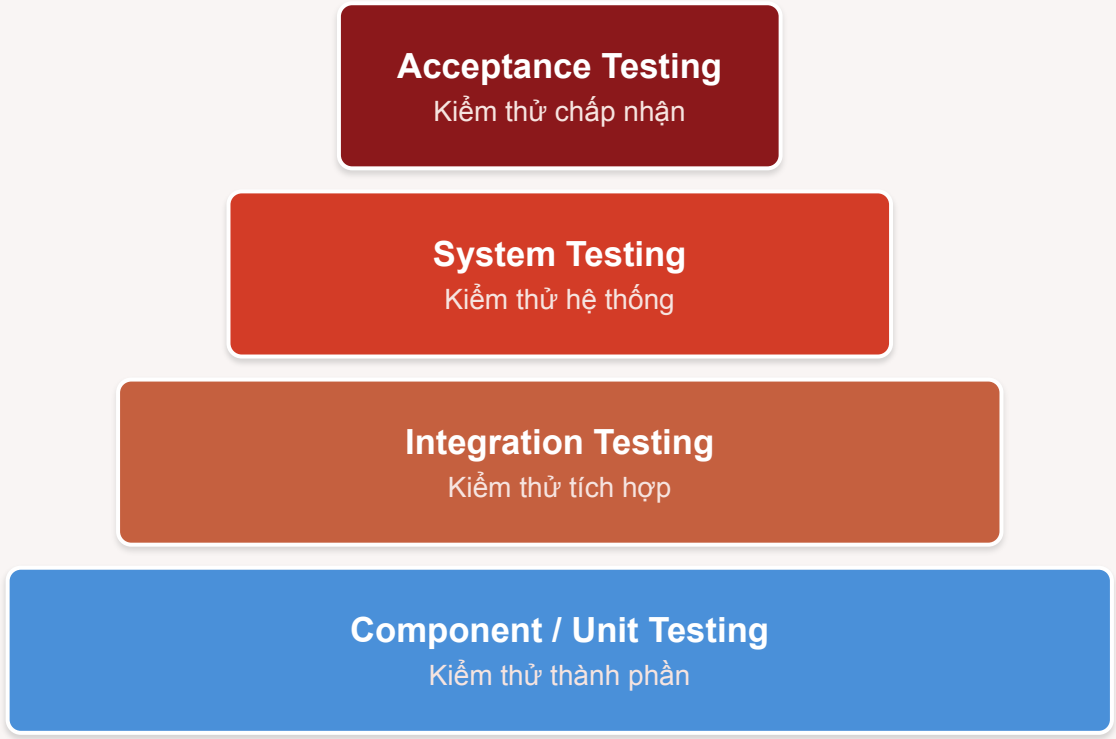
Bài 1 · Chu trình thực hiện kiểm thử

- Sau khi nhận đặc tả yêu cầu, Tester viết test case.
- Nếu phát hiện chỗ không hiểu hoặc mô tả thiếu → quay lại đặc tả yêu cầu.
- Viết xong test case và DEV code xong → tester thực hiện test theo test case.
- Nếu test phát hiện lỗi → post bug (báo lỗi): nêu rõ test case lỗi và các bước tạo lỗi.
- DEV sửa lỗi theo báo cáo → tester test lại. Nếu còn lỗi thì báo lỗi, hết lỗi thì kết thúc.

Thang Long University

Bài 1 · Các cấp độ kiểm thử (Test Levels)

Kiểm thử được tổ chức thành nhiều mức, thực hiện từ đáy kim tự tháp đi lên.



Nguyên tắc gắn với mô hình chữ V

Mỗi mức phát triển ở nhánh trái có một mức kiểm thử tương ứng ở nhánh phải.

Kế hoạch và thiết kế test của mỗi mức được chuẩn bị song song với mức phát triển tương ứng.

Việc thực thi test đi từ đáy kim tự tháp (thành phần) lên đỉnh (chấp nhận).

Càng lên cao, phạm vi càng rộng, chi phí sửa lỗi càng đắt.

Thang Long University

Bài 1 · Các cấp độ kiểm thử — so sánh

Cấp độ (Level)	Mục tiêu chính	Đối tượng (Target)	Người thực hiện	Lỗi điển hình
Kiểm thử thành phần (Component / Unit)	Tìm lỗi logic, cú pháp	Modules, Classes, Units	Developer	Logic hàm sai, lỗi dòng lệnh
Kiểm thử tích hợp (Integration)	Giao tiếp giữa các phần	Sub-systems, Interfaces, APIs	Dev / Tester	Truyền sai dữ liệu, lỗi giao diện
Kiểm thử hệ thống (System)	Hành vi toàn hệ thống	System, User Manuals	Independent Tester	Sai yêu cầu, luồng nghiệp vụ sai
Kiểm thử chấp nhận (Acceptance)	Sự phù hợp để sử dụng	Quy trình nghiệp vụ, User needs	User / Customer	Không đáp ứng nghiệp vụ thực tế

Lỗi lọt xuống cấp độ càng muộn thì chi phí sửa càng cao — lý do của nguyên tắc «kiểm thử càng sớm càng tốt».

Nội dung bảng theo slide bài giảng gốc Chương 1; đối chiếu Graham và cộng sự (2020), chương 2 — Testing throughout the software development life cycle.

Thang Long University

Bài 1 · Ví dụ trực quan: 4 cấp độ kiểm thử trên app FoodNow

Component · Kiểm thử thành phần

Hàm tinh_phi() trả đúng giá trị với 0 km, 2 km, 2,1 km, 10 km.

Integration · Kiểm thử tích hợp

App gọi API cổng thanh toán: xử lý ra sao khi API trả mã lỗi 500 hoặc timeout.

System · Kiểm thử hệ thống

Luồng trọn vẹn: chọn quán → đặt món → thanh toán → theo dõi tài xế → đánh giá.

Acceptance · Kiểm thử chấp nhận

Chủ quán và 10 khách dùng thật 1 tuần; nghiệm thu theo tiêu chí hợp đồng.

Cùng một lỗi tính phí có thể bị bắt ở cấp Component trong 5 phút, hoặc lọt tới khách hàng sau 3 tuần.

Thang Long University

Bài 1 · Các loại kiểm thử (Test Types)

Phân loại theo mục tiêu cụ thể. Một loại kiểm thử có thể áp dụng tại bất kỳ cấp độ nào.

1 Functional
Chức năng

Hệ thống làm gì? (What it does). Kiểm tra các chức năng, tính năng của phần mềm.

2 Non-functional
Phi chức năng

Hệ thống làm việc đó tốt thế nào? (How well). Hiệu năng, bảo mật, tính khả dụng.

3 Structural
Cấu trúc

Dựa trên cấu trúc bên trong: mã nguồn, kiến trúc hệ thống (White-box).

4 Change-related
Liên quan thay đổi

Xác nhận sửa lỗi (re-test) và kiểm tra tác động không mong muốn (regression).

Thang Long University

Bài 1 · Case study: chọn loại kiểm thử cho luồng thanh toán

Bối cảnh dự án (Scenario)

Nâng cấp luồng thanh toán giỏ hàng với 4 yêu cầu từ BA:

1. Tích hợp thanh toán qua ví điện tử mới.
2. Hệ thống phải chịu tải 5000 giao dịch/phút.
3. Đảm bảo logic tính chiết khấu cũ (đã test) không bị lỗi.
4. Mã nguồn mới phải được quét 100% statement coverage.

Giải pháp: áp dụng Test Types

1. Ví điện tử mới
   Functional Testing
2. 5000 GD/phút
   Non-functional (Load Test)
3. Logic cũ không hỏng
   Regression Testing
4. 100% statement coverage
   Structural Testing

Thang Long University

Bài 1 · Bài tập tại lớp 4: gán cấp độ và loại kiểm thử

Làm nhóm 3 người · 7 phút

1.	Kiểm tra hàm quy đổi điểm thưởng trả đúng ở giá trị biên 0 và 1.000 điểm.	Cấp độ?	Loại?
2.	App phải chịu được 3.000 đơn/phút trong khung giờ cao điểm 18h–19h.	Cấp độ?	Loại?
3.	Sau khi Dev sửa lỗi BUG-1042, chạy lại đúng ca kiểm thử đã fail.	Cấp độ?	Loại?
4.	Sau khi thêm ví điện tử mới, kiểm tra các cách thanh toán cũ vẫn chạy đúng.	Cấp độ?	Loại?
5.	Kiểm tra dữ liệu toạ độ truyền giữa app và dịch vụ bản đồ của đối tác.	Cấp độ?	Loại?
6.	Chủ quán ký biên bản nghiệm thu sau một tuần vận hành thử.	Cấp độ?	Loại?

Thang Long University

Bài 1 · Đảm bảo chất lượng phần mềm

- Là quá trình gồm nhiều giai đoạn, nhiều thành phần để đảm bảo quá trình phát triển tạo ra phần mềm đạt chất lượng.
- **Một phần mềm được coi là đảm bảo chất lượng nếu:**
  - Đáp ứng đầy đủ yêu cầu người dùng (tính chức năng)
  - Tin cậy: hoạt động ổn định trong điều kiện cụ thể
  - Thân thiện
  - Bảo mật
  - Có khả năng bảo trì, nâng cấp, ...

Thang Long University

Bài 1 · Hai hướng đảm bảo chất lượng

PQA

Process Quality Assurance

Hướng quy trình: xây dựng chuẩn, hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ quy trình để phòng ngừa lỗi từ gốc.

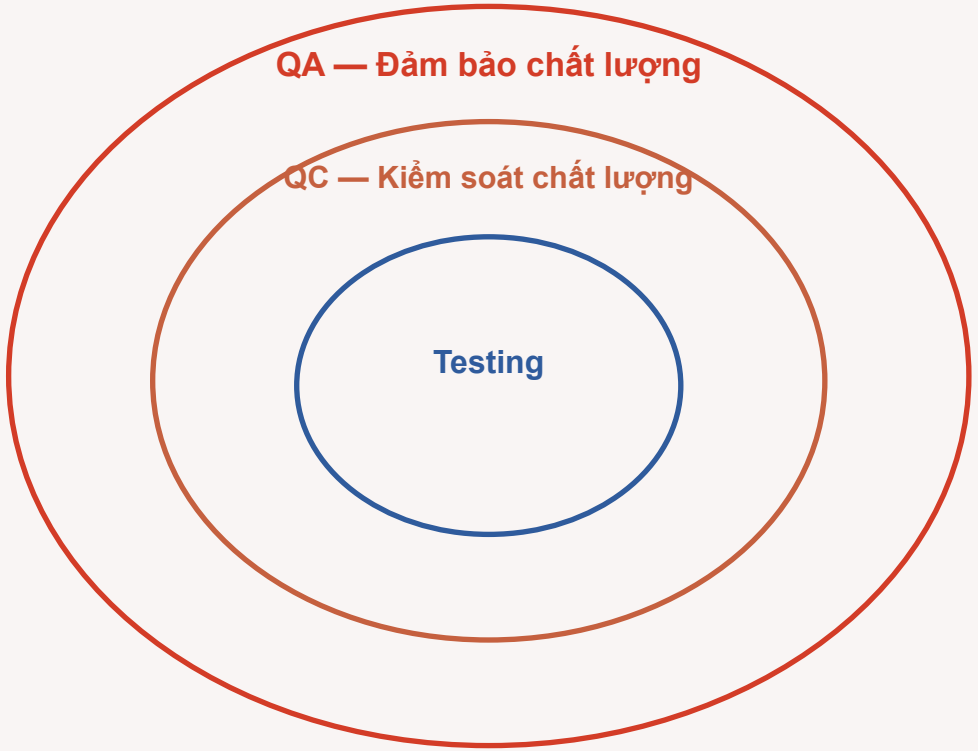
SQA

Software Quality Assurance

Hướng sản phẩm: review, kiểm thử và đo chất lượng chính sản phẩm phần mềm ở mọi giai đoạn của vòng đời.

Thang Long University

Bài 1 · QA, QC và Testing khác nhau thế nào?



	Trọng tâm	Câu hỏi cốt lõi
QA	Quy trình, phòng ngừa lỗi từ gốc	Cách ta làm đã đúng chuẩn chưa?
QC	Sản phẩm, phát hiện lỗi đã có	Sản phẩm này có đạt yêu cầu không?
Testing	Một hoạt động cụ thể của QC	Chạy/rà thử thì lộ ra khiếm khuyết nào?

QA bao trùm QC, QC bao trùm Testing — Tester làm Testing, nhưng cả đội mới làm nên chất lượng.

Thang Long University

Bài 1 · Vai trò và trách nhiệm của Tester

- Phát triển Test Case và các thủ tục kiểm thử
- Tạo bộ dữ liệu cho việc kiểm thử
- Thực hiện kiểm thử
- Sử dụng công cụ để thực hiện kiểm thử tự động
- Chuẩn bị các văn bản cho kiểm thử
- Theo dõi lỗi
- Báo cáo kết quả kiểm thử

Thang Long University

Bài 1 · Yêu cầu với Tester — Kỹ năng kỹ thuật

- **Có kiến thức về:**
  - Phát triển phần mềm, quy trình bảo trì
  - Ứng dụng
  - Các công cụ trợ giúp trong phát triển phần mềm
  - Quản lý dự án
  - Quy trình kiểm thử phần mềm
  - Các văn bản liên quan đến quy trình kiểm thử

Thang Long University

Bài 1 · Yêu cầu với Tester — Kỹ năng hành vi

- **Kỹ năng về hành vi ứng xử:**
  - Tư duy logic tốt, tinh thần trách nhiệm cao
  - Có các phương pháp tổ chức
  - Cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi, ...

Thang Long University

Bài 1 · Định hướng nghề nghiệp của Tester

Vị trí nghề nghiệp

Fresher / Junior Tester: mới bắt đầu.

Senior Tester.

Test Leader, Test Manager, Expert Tester.

Chứng chỉ nghề nghiệp

ISTQB — Foundation Level và các mức cao hơn.

CSTE — Certified Software Tester.

Là căn cứ chuẩn hóa kiến thức khi tuyển dụng.

Hướng phát triển

Hướng chuyên gia: test tool, training, seminar, viết tài liệu.

Hướng quản lý: Test Leader / Test Manager, PM, Director.

Hướng khác: BA, QA, Sales, BrSE, Developer.

Lợi thế nghề: tiếp xúc nhiều lĩnh vực và công nghệ mới, rèn tư duy logic, cái nhìn đa chiều, cơ hội onsite.

Thang Long University

Bài 1 · Mẫu ca kiểm thử (test case) và ví dụ đã điền

Trường	Ý nghĩa	Ví dụ đã điền — FoodNow
ID	Định danh duy nhất	TC-FN-012
Tiêu đề	Kiểm cái gì, trong điều kiện nào	Áp mã FREESHIP50 cho đơn đúng 100.000đ
Tiền điều kiện	Trạng thái cần có trước khi chạy	Đã đăng nhập test01; mã còn hạn, chưa dùng
Các bước	Thao tác tuần tự, ai cũng lặp lại được	1. Thêm món 100.000đ 2. Nhập mã 3. Bấm Áp dụng
Dữ liệu	Giá trị đầu vào cụ thể	Mã: FREESHIP50; giá trị đơn: 100.000đ
Kết quả mong đợi	Xác định TRƯỚC khi chạy, có căn cứ SRS	Phí giao = 0đ; tổng tiền = 100.000đ (SRS 3.2)

Mỗi ca kiểm thử chỉ kiểm MỘT điều kiện; kết quả mong đợi phải viết trước khi chạy để tránh thiên kiến xác nhận.

Thang Long University

Bài 1 · Thực hành 1 (trên máy): viết ca kiểm thử cho «Áp mã giảm giá»

Cá nhân · 60 phút · Nộp file Excel

Đặc tả rút gọn (SRS)

R1. Mã gồm 6–10 ký tự in hoa hoặc số.
R2. Chỉ áp dụng cho đơn từ 100.000đ.
R3. Giảm 20% giá trị đơn, tối đa 40.000đ.
R4. Mỗi tài khoản dùng 1 lần; mã hết hạn sau 31/12.
R5. Không cộng dồn với khuyến mãi khác.

Yêu cầu sản phẩm nộp

Tối thiểu 12 ca kiểm thử theo mẫu Excel được phát.

Phải có đủ 4 nhóm: hợp lệ · giá trị biên · không hợp lệ · điều kiện đặc biệt (hết hạn, đã dùng, cộng dồn).

Ghi rõ mỗi ca bám quy tắc R nào.

Chấm theo 4 tiêu chí: độ phủ quy tắc · có giá trị biên · tính tái hiện được · kết quả mong đợi có căn cứ.

Gợi ý giá trị biên cần có: 99.999đ · 100.000đ · 100.001đ · đơn 200.000đ (chạm trần giảm 40.000 đ).

Thang Long University

Bài 1 · Thực hành 2 (nhóm): khảo sát một ứng dụng thật

Nhóm 3 người · 1 tuần · Nộp Word + thuyết trình 5 phút

1. Chọn 1 app đặt đồ ăn / gọi xe đang dùng thật.
   Ghi rõ tên app, phiên bản, thiết bị và hệ điều hành.
2. Trong 1 tuần, ghi nhận ít nhất 5 vấn đề gặp phải.
   Gồm cả lỗi chức năng lẫn vấn đề khả dụng (khó dùng, khó hiểu).
3. Viết mỗi vấn đề thành một bug report đầy đủ.
   Theo đúng mẫu ở slide «Viết báo cáo lỗi chuẩn», kèm ảnh chụp màn hình.
4. Phân loại mức nghiêm trọng và giải thích.
   Critical / Major / Minor / Trivial — nêu lý do chọn mức đó.
5. Chỉ ra cấp độ và loại kiểm thử lẽ ra phải phát hiện.
   Ví dụ: lỗi này lẽ ra bị bắt ở Integration / Non-functional.

Thang Long University

Bài 1 · Tổng kết Bài 1

- Phần mềm không chỉ là chương trình: còn gồm tài liệu và dữ liệu liên quan.
- Chuỗi khái niệm nền tảng: Error (con người) → Defect (sản phẩm) → Failure (vận hành).
- Kiểm thử ≠ gỡ lỗi: Tester tìm và báo sự cố, Developer truy nguyên nhân và sửa.
- Verification hỏi «làm đúng cách chưa?»; Validation hỏi «có đúng sản phẩm không?».
- Kiểm thử là một cấu trúc chặt chẽ gồm các Cấp độ (Levels) và Loại hình (Types), phủ từ unit nhỏ nhất đến quy trình nghiệp vụ phức tạp nhất.
- 7 nguyên tắc kiểm thử là khung tư duy để phản biện mọi phát biểu về chất lượng.
- Tester cần cả kỹ năng kỹ thuật lẫn kỹ năng hành vi: tỉ mỉ, logic, trách nhiệm.

Tiếp theo — Bài 2: Kế hoạch kiểm thử, mô hình V/W và các cách tiếp cận kiểm thử.

Thang Long University

Bài 1 · Bài tập

- **1. Tìm hiểu các nội dung sau:**
  - Ôn lại và cho ví dụ: QA, QC, Tester (đã học trong bài)
  - Ý nghĩa các từ viết tắt: SDLC, STLC, SPEC
  - Ý nghĩa các văn bản: Test plan, test case, test script, test report
- **2. Ôn lại 7 nguyên tắc kiểm thử; mỗi nguyên tắc tự tìm thêm 1 ví dụ ngoài bài giảng**
- **3. Test game: kỹ thuật và lưu ý khi test game**
- **4. Test mobile: kỹ thuật và lưu ý khi test trên mobile**
- **5. Test database**
- **6. Test ứng dụng web**

Thang Long University

Bài 1 · Tài liệu tham khảo

- Jerry Zeyu Gao, H.-S. Jacob Tsao, Ye Wu — Testing And Quality Assurance For Component Based Software.
- Dorothy Graham, Rex Black, Erik van Veenendaal — Foundations of Software Testing: ISTQB Certification, 4th Edition, Cengage Learning EMEA, 2020 (ISBN 978-1-4737-6479-8) — bản đang dùng cho học phần.
- Glenford J. Myers — The Art of Software Testing, 2nd Edition, John Wiley & Sons, 2004.
- ISTQB — Certified Tester Foundation Level Syllabus (bản 2018 và các bản cập nhật sau), istqb.org.
- Nancy G. Leveson, Clark S. Turner — An Investigation of the Therac-25 Accidents, IEEE Computer, 1993.

Websites: testingvn.com · softwareqatest.com · vietnamesetestingboard.org · testingfaqs.org